국민성장펀드 1호 기업의 고민



서찬동칼럼 논설위원

美, 공공이 신기술 첫 고객
혁신 확산·민간 시장 창출
韓 '소버린 AI' 성공하려면
정부가 판로 역할 확대해야

산업 발전의 역사는 신기술을 개발한 기업이 꼭 승자가 되는 것은 아니다. 개발은 늦었어도 제품을 팔 시장을 먼저 확보한 후발 주자가 앞서기도 한다. 혁신 기술에는 막대한 연구개발비가 들고 이는 고스란히 가격에 반영된다. 비싼 제품을, 그것도 새로운 시장을 창출해 팔아야 하는 어려움이 개발 못지않게 클 수 있다는 뜻이다.

집적회로(IC)를 처음 개발한 텍사스 인스트루먼트(TI)가 그랬다. TI는 부피가 크고 열이 심한 진공관의 단점을 보완한 실리콘 트랜지스터를 내놨지만 가전회사들은 비싼 가격과 설계·공정 변경 부담 때문에 구매를 꺼렸다. 그러자 TI는 직접 트랜지스터 라디오를 만들어 팔았고, 이를 소형화하는 과정에서 여러 부품을 한 칩에 담은 IC가 탄생했다.

하지만 IC도 초기에는 판로를 찾지 못했다. 성능은 뛰어났지만 민간시장에서 검증할 '레퍼런스'(운영 실적)가 없었기 때문이다. 손을 내민 곳은 소형화 가능성을 높이 산 미국 국방부와 항공우주국(NASA)이었다. 국방부는 IC를 대량 매입해 대륙간탄도미사일 유도장치에 적용했고, 미사일이 가벼워지면서 사거리가 크게 늘었다. NASA는 1960년대 아폴로 프로젝트에 수십만 개의 IC를 투입해 탑재 컴퓨터의 부피를 줄였고, 이는 달 착륙의 초석이 됐다. 공공 수요로 레퍼런스가 쌓이자 대량생산이 가능해지고 가격은 내려갔다. 이후 민간 컴퓨터 기업들이 앞다퉈 IC를 쓰면서 중앙처리장치(CPU), 메모리, 인공지능(AI) 칩, 스마트폰 등의 개발로 이어지게 됐다.

반도체·방산·AI같은첨단기술은 지금도 사정이 다르지 않다. 시제품 실증과 양산에 자본과 시간이 많이 들어 초기 제품은 기존 제품보다 비쌀 수밖에 없고, 신기술에 맞춰 규격도 새로 개발해야 한다. 기술 잠재력을 높이 평가하는 대기업이라도 레퍼런스 없는 제품을 선뜻 구매하기 어려운 이유다.

미국은 공공부문이 혁신 기술을 먼저 받아들여 민간시장에 혁신을 촉진시켜온 전통이 있다. 이라크 전에서 활용된 '구글 어스'도 그런 사례다. 특히 스타트업은 시제품을 만든 뒤 판로를 얼마나 빨리 개척하느냐에 사활이 걸렸다. 신기술이 시장에서 검증도 되기 전에 투자금이 바닥나면 '죽음의 골짜기'에 빠지기 십상이다.

세계적 기업 스페이스X와 팔런티어도 시작은 스타트업이었다. 기술력만 있던 스페이스X는 설립 4년 차에 NASA에서 우주 화물 운송을 처음 의뢰받았다. 데이터 분석기업 팔런티어의 첫 고객도 민간이 아니라 중앙정보국(CIA), 해군, 질병통제예방센터 등 정부기관이었다. 정부가 실제로 돈을 내고 기술을 써본 레퍼런스 덕에 두 회사는 민간 시장을 빠르게 넓혀갈 수 있었다.

추론에 특화된 신경망처리장치(NPU)를 만들고 '국민성장펀드 1호 투자' 기업으로 선정된 리벨리온이 판로 확보에 고군분투하고 있다. 일본·사우디아라비아·미국 등 해외 공략을 강화하고 엔비디아와도 접촉했다. 설립 6년 차인 이 회사의 기업가치는 이미 3조원대지만 지난해 매출은 320억원에 그쳤다. 대량 판로를 확보하지 못하면 기술 스타트업이 흔히 맞닥뜨리는 갈림길에 내몰릴 수도 있다. 엔비디아가 인수할 가능성이 거론되는 것도 이 때문이다.

이제 국내에서도 정부와 공공기관이 투자 지원에 그치지 않고, 기술을 검증하고 실제로 활용해 혁신을 민간으로 확산하는 단계까지 역할을 넓혀야 한다. 공공 조달과 실증 기회를 열어 유망 스타트업이 '유니콘'으로 성장할 수 있는 레퍼런스를 쌓게 하자는 것이다. '소버린 AI'는 관련 예산만 늘린다고 달성되지 않는다. 공공도 민간기업과 함께 선수로 뛰겠다는 각오가 필요하다.